

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ד - אלגברה 1מ1, 104064
28.5.24

פתרונות מלאים

פקולטה:

ת"ז:

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן: 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **ברשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

בהצלחה!

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a+bx+cx^2) = \begin{pmatrix} a-b+3c & a+b-c \\ 2a-2b+6c & 3a+3b-3c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (3 נק') מצאו בסיס לתמונה של T , כך שכל איבר בבסיס זה הוא מטריצה הפיכה.
 ד. תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$S \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = (\alpha - \beta) + (2\alpha - \beta + \gamma)x + (\alpha + \gamma)x^2$$

- (i) (3 נק') מצאו את $S \circ T$, כלומר רשמו נוסחה מפורשת להעתקה זו.
 (ii) (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת של $S \circ T$ לפי הבסיס הסדור B הבא של $\mathbb{R}_2[x]$:
 $B = \{1, 1+x, 1+x^2\}$. כלומר מצאו את $[S \circ T]_B$.

פתרון שאלה 1:

א. גרעין:

$$T(a+bx+cx^2) = \begin{pmatrix} a-b+3c & a+b-c \\ 2a-2b+6c & 3a+3b-3c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a-b+3c=0 \\ a+b-c=0 \\ 2a-2b+6c=0 \\ 3a+3b-3c=0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 6 & 0 \\ 3 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -12 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a-b+3c=0 \\ b-2c=0 \end{cases} \quad (a,b,c) = (-c, 2c, c)$$

$$\text{Ker } T = \{-c + 2cx + cx^2 \mid c \in \mathbb{R}\} = \text{sp}\{-1 + 2x + x^2\}$$

קיבלנו פולינום אחד שונה מ-0 בקבוצה הפורשת ולכן מימד הגרעין הוא 1. והפורש הוא בסיס, לכן:

$$B_{\text{Ker } T} = \{-1 + 2x + x^2\}, \quad \dim \text{Ker } T = 1$$

- ב. לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא: $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}_2[x] - \dim \text{Ker } T = 3 - 1 = 2$.
 נמצא קבוצה פורשת לתמונה וניקח ממנה שתיים בלתי תלויות לינארית שיהיו בסיס:

$$T(a+bx+cx^2) = \begin{pmatrix} a-b+3c & a+b-c \\ 2a-2b+6c & 3a+3b-3c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

שתי הראשונות בלתי תלויות לינארית כי לא פרופ' ולכן: $B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \right\}$

ג. המטריצות שבחרנו בסעיף ב' הפיכות כי: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$, $\det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$ ולכן מקיים את הדרישה, לכן נשאיר אותו כפי שהוא.

ד. (i) נמצא את הנוסחה. נבחין כי $S \circ T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$

$$S(T(a+bx+cx^2)) = S \begin{pmatrix} a-b+3c & a+b-c \\ 2a-2b+6c & 3a+3b-3c \end{pmatrix} = (-2b+4c) + (3a-5b+13c)x + (3a-3b+9c)x^2$$

(ii) נבנה מייצגת לפי הבסיס הנתון:

$$B = \{1, 1+x, 1+x^2\}$$

$$S(T(a+bx+cx^2)) = (-2b+4c) + (3a-5b+13c)x + (3a-3b+9c)x^2$$

$$ST(1) = 3x + 3x^2 = -6(1) + 3(1+x) + 3(1+x^2)$$

$$ST(1+x) = -2 - 2x = 0(1) - 2(1+x) + 0(1+x^2)$$

$$ST(1+x^2) = 4 + 16x + 12x^2 = -24(1) + 16(1+x) + 12(1+x^2)$$

$$[ST]_B = \begin{pmatrix} -6 & 0 & -24 \\ 3 & -2 & 16 \\ 3 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (4 נק') תנו דוגמא למטריצה $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ בעלת פולינום אופייני כמו של A אבל **לא דומה** ל- A , או הוכיחו שלא קיימת מטריצה כזו.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : יהי U המרחב העצמי של הערך העצמי **הקטן** ביותר של A , ויהי W תת המרחב הבא של $\mathbb{R}^3$: $W = \{(a+2b, -7a+b, -6a+3b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ אזי $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

פתרון שאלה 2 :

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -2 \\ -2 & \lambda-4 & 4 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 - C_2} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -\lambda+2 & \lambda-4 & 4 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ 0 & \lambda-3 & 2 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)[\lambda(\lambda-3)+2] = (\lambda-2)[\lambda^2-3\lambda+2] = (\lambda-2)^2(\lambda-1) \end{aligned}$$

קיבלנו ערכים עצמיים ממשיים :

$$\lambda_1 = 2 \text{ מריבוי אלגברי } 2;$$

$\lambda_2 = 1$ מריבוי אלגברי 1 ; לפי משפט, ריבוי גיאומטרי קטן או שווה מריבוי אלגברי ולכן ריבוי גיאומטרי יוצא גם 1.

נמצא ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 2$:

$$n - r(A - 2I) = 3 - r \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

ב. קיבלנו כי כל הערכים העצמיים ממשיים, ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. נמצא וקטורים עצמיים :

עבור $\lambda_1 = 2$ נפתור $(A - 2I)\vec{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$a + b - 2c = 0 \Rightarrow (a, b, c) = (-b + 2c, b, c) = b(-1, 1, 0) + c(2, 0, 1)$$

הווקטורים $\{(-1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1 = 2$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2 = 1$ נפתור $(A - I)\bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & | & 0 \\ 2 & 3 & -4 & | & 0 \\ 1 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 2 & 3 & -4 & | & 0 \\ 0 & -1 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & -1 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ b - 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (-c, 2c, c) = c(-1, 2, 1)$$

הווקטור $\{(-1, 2, 1)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2 = 1$ ושונה מ-0 לכן בסיס.
מכאן נקבל כי :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ג. נמצא מטריצה M שהיא משולשת עליונה ואז איברי האלכסון הם הערכים העצמיים כלומר שורשי הפולינום האופייני. נרשום באלכסון את 2 פעמיים ואת 1 פעם אחת, מה שיבטיח אותו פולינום כמו של A . כדי ש- M לא תהיה דומה ל- A , צריך שהיא לא תהיה לכסינה. כיוון שהריבוי האלגברי של 2 הוא 2, כדי ש- M תהיה לא לכסינה, נדאג לריבוי גיאומטרי 1 עבור הערך העצמי 2.

ניקח לדוגמא: $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. הפולינום האופייני של M הוא: $(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$ כמו במטריצה A ,

$$n - r(M - 2I) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

אבל הריבוי הגיאומטרי של 2 במטריצה M הוא: $3 - 2 = 1$:
המטריצה M לא לכסינה ולכן לא דומה ל- A .

ד. הערך העצמי הקטן ביותר של A הוא 1 ולכן לפי סעיף ב' מתקיים :

$U = \{(-c, 2c, c) \mid c \in \mathbb{R}\} = \text{sp}\{(-1, 2, 1)\}$ אם $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$ אז בפרט $U \cap W = \{0\}$. נשים לב כי $W = \{(a + 2b, -7a + b, -6a + 3b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \text{sp}\{(1, -7, -6), (2, 1, 3)\}$ כלומר W נפרש ע"י 2 וקטורים לא פרופורציונאליים ולכן הם בסיס ל- W ומימדו 2. לכן, אם $U \cap W = \{0\}$ פרושו $\dim(U + W) = 1 + 2 - 0 = 3$, ולכן לפי משפט המימדים הראשון אמור להתקיים: $\dim(U \cap W) = 0$ לכן, נבדוק את מימד הסכום (יותר קל מחישוב החיתוך). איחוד הבסיסים של U ו- W פורשים את מרחב הסכום לכן נדרג את שלושתם יחד :

$$\begin{pmatrix} 1 & -7 & -6 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -7 & -6 \\ 0 & 15 & 15 \\ 0 & -5 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -7 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -7 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי $\dim(U + W) = 2 \neq \dim \mathbb{R}^3 = 3$ ולכן $\mathbb{R}^3 \neq U \oplus W$. למעשה קיבלנו כי $U \subset W$ ולכן $U + W = W$.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם A לא ריבועית, אז לפחות אחת מהמטריצות $A \cdot A^t$ או $A^t \cdot A$ לא הפיכה.
טענה נכונה: מטריצה לא ריבועית ולכן היא מסדר $m \times n$ שלא שווים. לכן, נניח: $m < n$. אז המטריצה AA^t היא מסדר $m \times m$ (המטריצה "הקטנה") והמטריצה $A^t A$ היא מסדר $n \times n$ (המטריצה "הגדולה"). עבור מטריצה זו נקבל ממשפט ש:

$$r(A^t A) \leq \min \{r(A^t), r(A)\} \leq \min \{m, n\} \leq m$$
 קיבלנו כי והמטריצה $A^t A$ היא מסדר $n \times n$ אבל מדרגה לכל היותר m . אבל $m < n$, לכן הדרגה לא מלאה ולכן היא לא הפיכה. באותו אופן, אם $m > n$, אז המטריצה AA^t היא מסדר $m \times m$ אבל מדרגה לכל היותר n כלומר הדרגה לא מלאה ולכן היא זו שלא הפיכה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . ויהיו $U, W \subseteq V$ שני תת מרחבים של V ,

כך ש $V = U \oplus W$. אם $v \in V$ כך ש- $v \notin U$ או $v \in W$.

טענה לא נכונה. דוגמא נגדית: $V = \mathbb{R}^2$, $U = \text{sp}\{(1, 0)\}$, $W = \text{sp}\{(0, 1)\}$ או $V = U \oplus W$.

מתקיים $U + W = \text{sp}\{(1, 0), (0, 1)\}$ לכן הסכום נפרש ע"י 2 וקטורים בת"ל לכן הם בסיס שלו.

מימד הסכום שווה למימד המרחב ולכן $V = U + W$. בנוסף לפי משפט המימדים השני נקבל

שמימד החיתוך הוא 0 ולכן $U \cap W = \{0\}$ ונקבל $\mathbb{R}^2 = U \oplus W$. מתקיים $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$, וגם

$v \notin W = \text{sp}\{(0, 1)\}$ אבל $v \notin U = \text{sp}\{(1, 0)\}$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס של V . אם $T: V \rightarrow V$

אופרטור לינארי כך ש $\{T(v_1), T(v_2)\}$ בסיס ל- $\text{Im} T$, או $\{v_3, v_4\}$ בסיס ל- $\text{Ker} T$.

טענה לא נכונה. דוגמא נגדית: נגדיר: $T: V \rightarrow V$ ע"י:

$T(v_1) = v_1, T(v_2) = v_2, T(v_3) = v_1, T(v_4) = v_2$. לפי משפט קיים אופרטור לינארי יחיד כזה (כי

הגדרנו על איברי בסיס של V). התמונות פורשות את התמונה של T ולכן

$\{T(v_1) = v_1, T(v_2) = v_2\}$ הם בת"ל כחלק מבסיס ולכן בסיס לתמונה, אבל

$\{T(v_1) = v_1 \neq 0, T(v_2) = v_2 \neq 0\}$ ולכן $\{v_3, v_4\}$ לא בגרעין ולכן לבטח לא בסיס לגרעין.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ עם ע"ע לא ממשי אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

טענה נכונה: A ממשית מסדר 3 ולכן הפולינום האופייני שלה הוא ממעלה 3 עם מקדמים ממשיים.

לכן לפי משפט, בהכרח יש לה לפחות שורש ממשי אחד. בנוסף נתון שיש לה ע"ע לא ממשי z ולכן

גם $\bar{z}$ יהיה ע"ע של A (כי שורשים לא ממשיים לפולינום ממשי באים בזוגות) מכאן כי ל- A יש 3

ע"ע שונים והיא מסדר 3 ולכן לפי משפט היא לכסינה מעל $\mathbb{C}$, כי הע"ע שלה ב- $\mathbb{C}$.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & z & 0 \\ 1 & z^2 + z & |z| \\ 1 & -1 + z & z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$. נסמן ב- $z_1, \dots, z_k$ את כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה :

$\det(A) = -3|z|$. נסמן : $t = z_1 \cdot z_2 \cdots z_k$ (מכפלת כל הפתרונות השונים מ-0). אזי :

A. t הוא מספר ממשי חיובי.

B. t הוא מספר ממשי שלילי.

C. t הוא מספר מדומה טהור ($\operatorname{Re}(t) = 0$).

D. מתקיים $\operatorname{Re}(t) = 2 \operatorname{Im}(t)$.

E. t נמצא ברביע הרביעי.

פתרון שאלה 4 :

נפתור את המשוואה ונבחר בתשובה הנכונה :

$$\begin{vmatrix} 1 & z & 0 \\ 1 & z^2 + z & |z| \\ 1 & -1 + z & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & z & 0 \\ 0 & z^2 & |z| \\ 0 & -1 & z \end{vmatrix} = z^3 + |z|$$

$$z^3 + |z| = -3|z|$$

$$z^3 = -4|z|$$

$$z = r \operatorname{cis} \theta$$

$$r^3 \operatorname{cis} 3\theta = 4r \operatorname{cis} 180^\circ$$

$$\begin{cases} r^3 = 4r \\ 3\theta = 180^\circ + 360^\circ k \end{cases} \xRightarrow{z \neq 0} \begin{cases} r^2 = 4 \\ \theta = 60^\circ + 120^\circ k \end{cases} \xRightarrow{\substack{r > 0 \\ k=0,1,2}} \begin{cases} r = 2 \\ \theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ \end{cases}$$

$$t = z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 = 2^3 \operatorname{cis}(60^\circ + 180^\circ + 300^\circ) = 2^3 \operatorname{cis} 180^\circ = -8$$

לכן t הוא מספר ממשי שלילי.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

- יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$. סמנו את הטענה הנכונה:
- A. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^5$ וקיים $c \in \mathbb{R}^5$ כך שלמערכת $B\bar{x} = c$ אין פתרון, אז למערכת $(BA)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- B. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, וגם למערכת $B\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אז גם למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- C. אם קיים $b \in \mathbb{R}^5$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון, אז לכל $c \in \mathbb{R}^5$ למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון.
- D. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש, וגם למערכת $B\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש, אז A ו- B שקולות שורה.
- E. אם למערכת $(AB)\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^5$, אז גם למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^5$.

פתרון שאלה 5:

נעבור על כל אחד מהסעיפים. מאחר והמטריצות הן מסדר 5, נביא הסברים ללא דוגמאות קונקרטיות. את הדוגמאות הקונקרטיות מצאו לבד:

- A. **נכון.** מהנתונים נובע כי A הפיכה אבל B לא הפיכה ולכן BA לא הפיכה כלומר למערכת $(BA)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- B. **לא נכון.** מהנתונים נובע כי המטריצות A, B לא הפיכות. סכום לא הפיכות יכול להיות הפיך ואז יהיה פתרון יחיד.
- C. **לא נכון.** אם $r(A) < 5$, אז יתכן כי עבור b מסוים יש פתרון אבל עבור c אחר אין פתרון. נשים לב כי לא נתון שקיים פתרון יחיד, ולכן זה לא בהכרח נכון.
- D. **לא נכון.** מהנתון נובע כי המטריצות A ו- B הן מדרגה 3. מטריצות מאותה דרגה הן לא בהכרח שקולות שורה.
- E. **לא נכון.** מהנתון נובע כי AB הפיכה, ולכן A וגם B הפיכות, אבל זה לא מחייב שגם הסכום הוא מטריצה הפיכה ולכן יתכן כי למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהי $B = \{1+x+x^2, 1+x, 1\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_2[x]$, ויהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי, אשר המטריצה המייצגת שלו ביחס לבסיס B היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 4 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

נתון כי $8+ax \in \text{Im}(T)$. אזי:

A. $a=0$; B. $a=2$; C. $a=32$; D. $a=\frac{16}{3}$; E. a ממשי כלשהו.

פתרון שאלה 6:

מהנתון ש- $8+ax \in \text{Im}(T)$ נובע כי $[8+ax]_B$ שייך למרחב העמודה של $[T]_B$.

תחילה נמצא את $[8+ax]_B$ ואז נדרג אותו יחד עם $([T]_B)^t$ כדי לודא עבור איזה ערך של α השורה תתאפס:

$$B = \{1+x+x^2, 1+x, 1\}$$

$$8+ax = 0 \cdot (1+x+x^2) + \alpha \cdot (1+x) + (8-\alpha) \cdot 1$$

$$[8+ax]_B = (0, \alpha, 8-\alpha)$$

$$([T]_B)^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 4 & 9 & 7 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 9 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 9 \\ 1 & 3 & 7 \\ 0 & \alpha & 8-\alpha \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & \alpha & 8-\alpha \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8-\alpha-3\alpha \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8-4\alpha \end{pmatrix}$$

הוקטור $(0, \alpha, 8-\alpha)$ יהיה במרחב העמודות אם השורה תתאפס. השורה תתאפס עבור $\alpha = 2$.

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

תהינה $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך שהמטריצה C הפיכה, ומתקיים $AB = C - A$, אז :

- A. 0 הוא לא ערך עצמי של A וגם לא ערך עצמי של B .
- B. 1 הוא ערך עצמי של A אבל הוא לא ערך עצמי של B .
- C. 1 הוא לא ערך עצמי של A ו-0 הוא לא ערך עצמי של B .
- D. 0 הוא לא ערך עצמי של A ו-(-1) הוא לא ערך עצמי של B .
- E. (-1) הוא ערך עצמי של A וגם ערך עצמי של B .

פתרון שאלה 7 :

מהנתון נובע כי : $C = AB + A = A(B + I)$. מהנתון ש- C הפיכה נובע כי גם המטריצות A ו- $B + I$ הפיכות, ולכן הדטרמיננטה שלהן שונה מ-0 כלומר 0 הוא לא ע"ע של A וגם -1 הוא לא ע"ע של B .